رقم الهاتف: 0550 47 22 35 / 023 71 54 63 فاكس: 023 71 54 67 Email: saitameur3@gmail.com

المستوى: الثالثة متوسط	**السنة الدراسية: 2024/2023**

اختبار الثلاثي الثاني في مادة الرياضيات

الجزء الأول (12 نقاط)

التمرين الأول: (3 ن)

أكتب ما يلي على شكل a^n حيث a و n عددان نسبيان صحيحان:

$$15^4 \times 3^{-4} \qquad \frac{4^5 \times 4^2}{4^3} \qquad 7^5 \times 7^3 \div 7^5$$

التمرين الثاني: (3 ن)

ليكن العدد E حيث:

$$E=\frac{12\times(10)^4\times4}{2\times(10)^{-6}\times25\times10^8}$$

أ- تحقق أن E عدد طبيعي.

ب-اكتب العدد E كتابة علمية ثم أحصر E بين قوتين متتاليتين للعدد 10 .

التمرين الثالث: (3 ن)

1- تحقق بالنشر و التبسيط أن : $(4x-3)(2x+4)=8x^2+10x-12$

2- استنتج تبسيطا للعبارة M حيث : $M=(4x-3)(2x+4)+4x^2+12x$

التمرين الرابع : (3 ن)

$[AB]$ قطعة مستقيم طولها 6cm ، (C) دائرة مركزها النقطة O و قطرها [AB]، (Δ) مماس للدائرة (C) في النقطة B، H نقطة من المستقيم (Δ) بحيث OH=5 cm

1) أنجز الشكل ثم برهن أن المثلث OHB قائم في B

2) أحسب $\cos\hat{O}$ ثم استنتج قيس الزاوية $\hat{O}$ بالتدوير الى الوحدة

- لتكن E نقطة تقاطع الدائرة (C) مع $[OH]$ و F نقطة من $[BH]$ حيث $(OB)\ //\ (EF)$

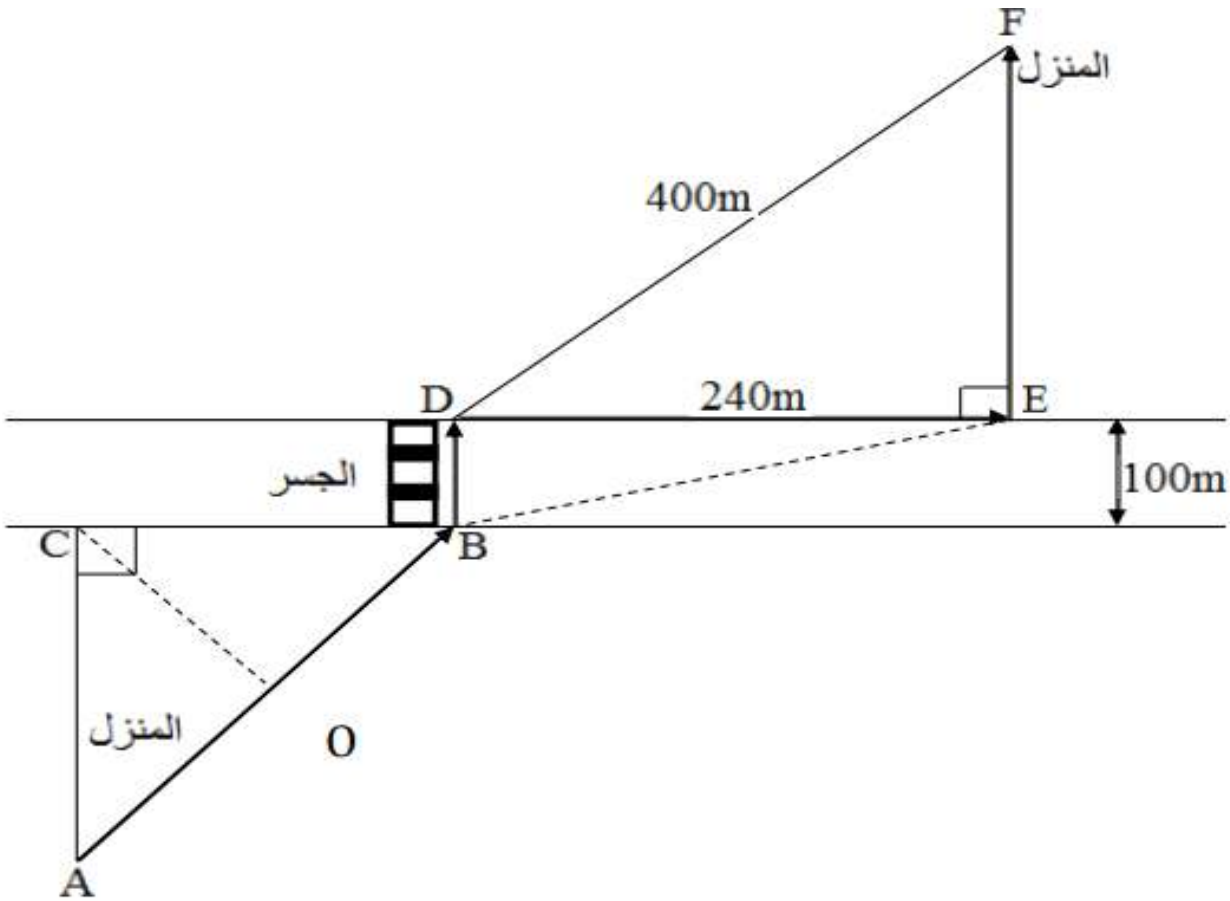
3) أحسب الطول EF

www.dzexams.com

الجزء الثاني(8 نقاط):

الوضعيــة الإدماجيــة:

أراد صاحب المنزل (A) زيارة صديقه الساكن في الجهة المقابلة للنهر بالمنزل (F) .
المسار المتبع مبين بأسهم كما هو موضح في الشكل أسفله.



1) المثلث ABC قائم في C طول المتوسط [OC] المتعلق بالوتر يساوي 95 m أي OC=95 m
- أحسب طول الطريق AB.
2) اذا علمت أن: BE= 260 m - برهن أن المثلث BDE قائم في D.
3) ما هو بعد النقطتين B و D عن المستقيم (DE).
4) أحسب طول الطريق EF.
5) استنتج المسافة الكلية للطريق من المنزل (A)الى المنزل (F).(باتباع الأسهم)

www.dzexams.com

التصحيح النموذجي للاختبار الثاني في مادة الرياضيات للسنوات الثالثة متوسط

الجزء الأول :

التمرين الأول: كتابة العبارات من الشكل a^n حيث a و n عددان نسبيان صحيحان:

$$15^4 \times 3^{-4} = (5\times 3)^4 \times 3^{-4} = 5^4 \times 3^4 \times 3^{-4} = 5^4 \times 3^{-4+4} = 5^4 \times 3^0 = 5^4$$ (1 ن)

$$\frac{4^5 \times 4^2}{4^3} = \frac{4^{5+2}}{4^3} = \frac{4^7}{4^3} = 4^{7-3} = 4^4$$ (1 ن)

$$7^5 \times 7^3 \div 7^5 = \frac{7^5 \times 7^3}{7^5} = \frac{7^{5+3}}{7^5} = \frac{7^8}{7^5} = 7^{8-5} = 7^3$$ (1 ن)

التمرين الثاني :

1. التحقق من أن E عدد طبيعي: (1 ن)

$$E = \frac{12\times(10)^4\times 4}{2\times(10)^{-6}\times 25\times 10^8} = \frac{12\times 4}{2\times 25}\times\frac{10^4}{10^{-6}\times 10^8}$$
$$E = 0.96\times 10^2$$
$$E = 96$$

2. الكتابة العلمية: $E = 9.6\times 10^1$ (1 ن)

3. الحصر بين قوتين متتاليتين للعدد 10: $10^1 \le 9.6\times 10^1 \le 10^2$ (1 ن)

التمرين الثالث

1- التحقق من أن : $(4x-3)(2x+4) = 8x^2+10x-12$ (1,5 ن)

$$(4x-3)(2x+4) = 4x(2x+4) - 3(2x+4) = 8x^2+16x-6x-12 = 8x^2+10x-12$$

2- استنتاج تبسيط للعبارة M: (1,5 ن)

$$M = (4x-3)(2x+4) + 4x^2 + 12x$$

$$M = 8x^2+10x-12 + +4x^2+12x = 12x^2+22x-12$$

التمرين الرابع:

1- البرهان أن المثلث OHB قائم في B: (0,5 ن)

بما أن [AB]قطر للدائرة(C) و (Δ)مماس للدائرة في B فهو عمودي على المستقيم القطري وH تنتمي الى المماس فان المثلث قائم

$\text{Cos}\hat{O} = \frac{OB}{OH} = \frac{4}{5} = 0.8$ (1ن)

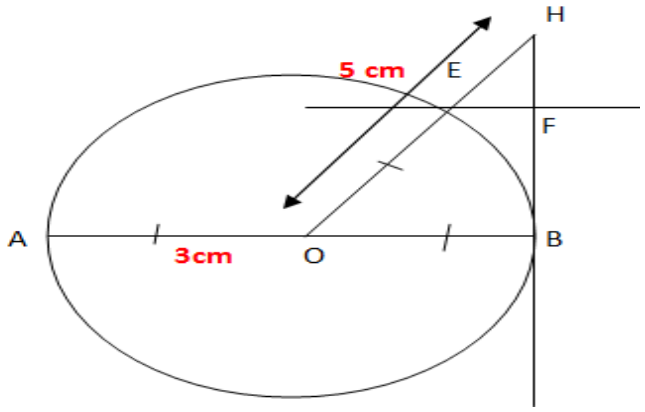
2- $\hat{O} = cos^{-1}0.8 \approx 36.86° \approx 37°$

3- حساب الطول EF : لدينا $(OB) // (EF)$ اذا حسب تناسبية الأطوال نجد: (1ن)

4- $\frac{EF}{OB} = \frac{HF}{HB} = \frac{HE}{HO}$ نأخذ: $\frac{HE}{HO} = \frac{EF}{OB}$ و منه $\frac{EF}{3} = \frac{2}{3}$ نجد $EF = 3\times 2 \div 3 = 2$ cm

www.dzexams.com

الشكل : (0,5 ن)



الجزء الثاني :

الوضعية الادماجية

1. حساب طول الطريق AB:(1,5 ن)

بما أن [OC]متوسط متعلق بالوتر [AB]و منه حسب خاصية المتوسط المتعلق بالوتر فان:

$$AB = 2 \times OC$$

$$AB = 2 \times 95 = 190\ m$$

2. برهان أن المثلث قائم: (2ن)

نحسب

$BD^2=100^2=10\ 000$

$DE^2=240^2=57\ 600$

$BE^2=260^2=67\ 600$

ومنه $BD^{2+}\ DE^{2=}\ BE^2$

فحسب خاصية فيثاغورس العكسية المثلث BDE قائم في D

3. بعد النقطتين B و D عن المستقيم (DE)

- بعد النقطة Bعن المستقيم(DE) تساوي المسافة 100=BD (1 ن)
- بعد النقطة D عن المستقيم(DE) تساوي 0 (1 ن)

4. **حساب الطول EF** (1,5 ن)

بما أن المثلث قائم فحسب خاصية فيثاغورس

$DF^2=EF^2+DE^2$

$EF^2=160000-57600$

$EF=\sqrt{102400} = 320m$

5. حساب المسافة الكلية: (1 ن)

L=AB+BD+DE+EF

L=190+100+240+320

L=850m

www.dzexams.com